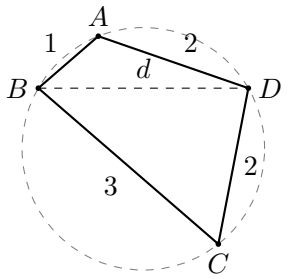
每日好题（十五）

2026-11-08

1. 面积最大时的对角线

题目

在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=1, BC=3, CD=DA=2$，则当四边形 $ABCD$ 的面积最大时，$BD=$_____。



面积最大时的构型。图中的共圆关系将在解答中证明。

分析

设 $BD=d$。对角线一旦固定，两边的三角形就都由三边确定了。但不必先把面积写成关于 d 的根式再求导：对两个三角形各用一次余弦定理，可以把两角的余弦联系起来；面积恰好又是这两角正弦的加权和。将它们平方相加，就能同时得到面积上界与取等构型。

证明与解答

记

$$\alpha=\angle BAD, \qquad \gamma=\angle BCD, \qquad d=BD.$$

由 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 中的余弦定理，

$$d^2=1^2+2^2-2\cdot 1\cdot 2\cos\alpha=5-4\cos\alpha,$$

$$d^2=3^2+2^2-2\cdot 3\cdot 2\cos\gamma=13-12\cos\gamma.$$

两式相减，得到

$$3\cos\gamma-\cos\alpha=2. \tag{1}$$

设四边形面积为 S。面积不超过沿 BD 分出的两个三角形面积之和，故

$$S \le \sin\alpha + 3\sin\gamma.$$

当 A, C 分居直线 BD 两侧时，上式取等。利用（1），有

$$\begin{aligned}(\sin\alpha + 3\sin\gamma)^2 + 4 &= (\sin\alpha + 3\sin\gamma)^2 + (3\cos\gamma - \cos\alpha)^2 \\ &= 10 + 6(\sin\alpha\sin\gamma - \cos\alpha\cos\gamma) \\ &= 10 - 6\cos(\alpha+\gamma) \le 16.\end{aligned}$$

所以 $S \le 2\sqrt{3}$。

等号要求 A, C 分居 BD 两侧且 $\alpha + \gamma = \pi$。此时 $\cos\gamma = -\cos\alpha$，代入（1）得

$$\cos\alpha = -\frac{1}{2}, \qquad \alpha = \frac{2\pi}{3}, \qquad \gamma = \frac{\pi}{3}.$$

因而

$$d^2 = 5 - 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 7.$$

反过来，取 $BD = \sqrt{7}$，分别在其两侧作三边为 $1, 2, \sqrt{7}$ 和 $3, 2, \sqrt{7}$ 的两个三角形，就得到图示四边形；上述等号均成立。因此最大面积确实能够取得，所求为

$$\boxed{BD = \sqrt{7}}.$$

□

点评

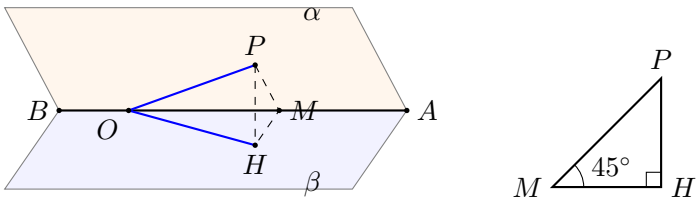
“定四边长的四边形，面积最大时四点共圆”在本题中不是一个额外假设，而是取等条件 $\alpha + \gamma = \pi$ 的结果。关键是把两个量组织在一起：面积中的正弦和，与余弦定理给出的余弦差。只求上界而不检查能否同时取等，还不能确定最大面积对应的构型。

来源：河北保定市 2027 届高三摸底考试，2026-11-02 至 2026-11-07，第 14 题。

2. 把动角交给正射影

题目

已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小为 $\dfrac{\pi}{4}$，$O \in AB$，$P \in \alpha$，且 $\angle POA = \dfrac{\pi}{6}$，$Q$ 为 β 内异于 O 的任意一点，则 $\sin\angle POQ$ 的最小值为_____。



左：空间构型；右：垂直于棱 AB 的截面。

分析

先作 P 在 β 所在平面上的垂足 H，比较点到平面与点到过 O 的直线的距离。取等时，再核对射线 OH 是否落在指定半平面内。

证明与解答

记 $OP = r > 0$，M 为 P 在直线 AB 上的垂足，H 为 P 在 β 所在平面上的垂足。用垂直于棱 AB 的平面截这个二面角，得到右图，其中 $\angle PMH = \dfrac{\pi}{4}$，$PH \perp MH$。因而

$$PH = PM\sin\frac{\pi}{4} = r\sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}r.$$

二面角为锐角，$MH = PM\cos\dfrac{\pi}{4} > 0$，所以 H 落在半平面 β 内。又 $OM = r\cos\dfrac{\pi}{6} > 0$，故 $H \neq O$。

任取允许的点 Q，设 R 为 P 到直线 OQ 的垂足。R, H 都在 β 所在平面内，故 $PH \perp HR$，于是 $PR^2 = PH^2 + HR^2 \geq PH^2$。利用三角形 POQ 的面积公式，无论 $\angle POQ$ 是锐角还是钝角，都有

$$\sin\angle POQ = \frac{PR}{OP} \geq \frac{PH}{OP} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

取 $Q = H$ 时，$R = H$，上式取等，且 $Q \in \beta$、$Q \neq O$。所以

$$\boxed{\min\sin\angle POQ = \frac{\sqrt{2}}{4}}.$$

□

点评

取等的并不是某个特定长度 OQ，而是射线 OH 这一方向：在这条射线上任取异于 O 的点，都有相同的角。本题还提醒我们，二面角的面是半平面。由投影求出一个候选最值以后，仍要核对投影方向确实允许。

来源：湖南长郡中学 2027 届高三月考（三）（27N），2026-11-02 至 2026-11-07，第 13 题。

3. 一条直线，两个切点

题目

定义：若函数 $f(x)$ 的图象上恰好存在相异的两点 P,Q，满足曲线 $y=f(x)$ 在 P 和 Q 处的切线重合，则称 P,Q 为曲线的“双重切点”，直线 PQ 为曲线的“双重切线”。已知函数

$$f(x)=ax\sin x+b\cos x.$$

1. 当 $a=1,b=0$ 时，

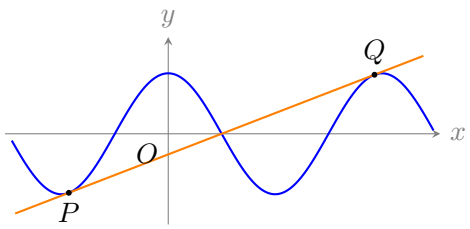
   (i) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并求其在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的极值；

   (ii) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的全部极值点从小到大排列为 $a_1,a_2,\ldots,a_n,\ldots$，证明

   $$\frac{\pi}{2}<a_{n+1}-a_n<\pi;$$

2. 当 $a=0,b=1$ 时，直线 PQ 为曲线的“双重切线”，记其斜率所有可能的取值为 $k_1,k_2,\ldots,k_n$，若 $k_1>k_2>k_i$（$i=3,4,\ldots,n$），证明

   $$\frac{k_1}{k_2}<\frac{15}{8}.$$



$y=\cos x$ 的一条非水平双重切线示意。

分析

前一问的极值点满足一个超越方程，可以先把每个根放进固定的半周期内，再比较相邻根的间距。后一问则要区分“切线平行”和“切线重合”：除了导数相等，还要截距相等。把两个切点的横坐标写成 $m-d,m+d$，中点与半间距会将这两个条件分开。

证明与解答

第（1）问（i）：奇偶性与极值。

此时 $f(x)=x\sin x$，定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f(-x)=(-x)\sin(-x)=x\sin x=f(x),$$

所以 f 是偶函数。又

$$f'(x)=\sin x+x\cos x.$$

在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 上，两项都为负；在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上，两项都为正。因此 f 在 $x=0$ 处取得极小值 0，区间内部无极大值。另外，闭区间上的最大值为 $\dfrac{\pi}{2}$，在两个端点取得；此处与区间内部的极值作区分。

第（1）问（ii）：相邻极值点的距离。

当 $\cos x = 0$ 时，$f'(x) = \sin x \neq 0$。其余位置有

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \tan x = -x.$$

对每个 $n \geq 1$，在

$$I_n = \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) \pi, n\pi \right)$$

内，函数 $u(x) = x + \tan x$ 连续且严格递增，

$$u'(x) = 1 + \sec^2 x > 0.$$

其左端极限为 $-\infty$，右端极限为 $n\pi > 0$，所以恰有一个零点。其余正半周期内 $\tan x \geq 0$，不可能满足 $\tan x = -x$。每个 I_n 内 $\cos x$ 符号固定，而 u 经过零点时变号，故 $f'(x) = \cos x\, u(x)$ 也变号。这些根恰为全部正极值点 a_n，且

$$\left(n - \frac{1}{2} \right) \pi < a_n < n\pi.$$

记 $\delta = a_{n+1} - a_n$。由所在区间，

$$\frac{\pi}{2} < \delta < \frac{3\pi}{2}.$$

再由正切的差角公式，

$$\tan \delta = \frac{\tan a_{n+1} - \tan a_n}{1 + \tan a_{n+1} \tan a_n} = -\frac{a_{n+1} - a_n}{1 + a_{n+1} a_n} < 0.$$

由于分母为正，该正切有定义。结合 δ 的范围，得到

$$\boxed{\frac{\pi}{2} < a_{n+1} - a_n < \pi}.$$

第（2）问：双重切线的斜率。

此时 $f(x) = \cos x$。下面先找出全部可能的非水平双重切线，再确认其中最大的两个斜率。

第一步：将两个切点改写成中点与半间距。

设两个切点横坐标为 $m - d, m + d$，其中 $d > 0$，共同切线的斜率为 k。导数相等给出

$$-\sin(m - d) = -\sin(m + d),$$

即

$$2 \cos m \sin d = 0. \tag{2}$$

切线重合还要求两点连线的斜率等于 k，故

$$k = \frac{\cos(m + d) - \cos(m - d)}{2d} = -\frac{\sin m \sin d}{d}. \tag{3}$$

若 $\sin d = 0$，则（3）给出 $k = 0$。但 $y = \cos x$ 的水平切线只有 $y = 1$ 与 $y = -1$，每条都在无穷多个点处相切，不符合题设“恰好两点”的要求。所以只需考虑 $\sin d \neq 0$。由（2）得 $\cos m = 0$，即 $\sin m = \pm 1$。此时切线斜率又等于

$$k = -\sin(m + d) = -\sin m \cos d.$$

与（3）比较，得到

$$\sin d = d\cos d, \qquad \text{即} \qquad \tan d = d. \tag{4}$$

这里 $\cos d \neq 0$，否则（4）的前一个等式不可能成立。

第二步：定位根，并核对这些斜率都能实现。

设（4）的全部正根依次为 $d_1, d_2, \ldots$。在每个区间 $\left(j\pi, j\pi + \dfrac{\pi}{2}\right)$（$j \geq 1$）内，$v(t) = \tan t - t$ 从负值趋向 $+\infty$，且 $v'(t) = \tan^2 t > 0$，所以恰有一个根。在 $(0, \dfrac{\pi}{2})$ 上，$v(0) = 0$ 且 v 递增；其余正半周期内 $\tan t \leq 0$。因此其他正区间没有根。因此

$$j\pi < d_j < j\pi + \frac{\pi}{2} \qquad (j \geq 1).$$

由于 $\tan d_j = d_j$，有

$$|\cos d_j| = \frac{1}{\sqrt{1 + d_j^2}}.$$

反过来，取 $d = d_j$，再取 $\cos m = 0$，两个点 $m \pm d_j$ 的切线确实都是

$$y = k(x - m), \qquad k = -\sin m \cos d_j.$$

选择 $\sin m$ 的正负，可分别得到斜率 $\pm|\cos d_j|$。这些非水平切线也确实只有两个切点：若斜率 $k \neq 0$ 固定，任意两个切点的半间距都须满足

$$d = \sqrt{\frac{1}{k^2} - 1}.$$

三个不同实数不可能两两具有同一正距离，所以不可能再有第三个切点。

于是全部正斜率构成严格递减序列

$$\kappa_j = \frac{1}{\sqrt{1 + d_j^2}} \qquad (j \geq 1).$$

题中的前两大斜率正是 $k_1 = \kappa_1$、$k_2 = \kappa_2$。

第三步：用粗定位估计前两大斜率之比。

在 $\left(\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内，$v(t) = \tan t - t$ 严格递增，且

$$v\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \sqrt{3} - \frac{4\pi}{3} < 0.$$

所以 $d_1 > \dfrac{4\pi}{3}$；另有 $d_2 < \dfrac{5\pi}{2}$。从而

$$\frac{k_1}{k_2} = \sqrt{\frac{1 + d_2^2}{1 + d_1^2}} < \sqrt{\frac{1 + \left(\dfrac{5\pi}{2}\right)^2}{1 + \left(\dfrac{4\pi}{3}\right)^2}} < \frac{\dfrac{5\pi}{2}}{\dfrac{4\pi}{3}} = \boxed{\frac{15}{8}}.$$

最后一个严格不等式使用了：若 $0 < u < v$，则

$$\frac{1 + v^2}{1 + u^2} < \frac{v^2}{u^2}.$$

□

点评

双重切线的两个条件缺一不可：导数相等只说明两条切线平行，截距也相等才是同一直线。中点 m 决定切点对放在哪个周期，半间距 d 则控制斜率的大小。把这两个作用分开以后，复杂的双切条件化成了 $\tan d = d$。最后的估计只需给根一个足够好的区间，不必求根的精确表达式。

拓展：高等视角

对曲线 $y = \cos x$，横坐标为 t 的切线写成 $y = kx + b$，其中

$$k = -\sin t, \qquad b = \cos t + t \sin t.$$

如果把直线 $y = kx + b$ 对应到参数平面中的点 (k, b)，那么两个不同切点共用一条切线，就等价于参数曲线 $t \mapsto (-\sin t, \cos t + t \sin t)$ 在不同参数处经过同一点。这样，“寻找双重切线”又可以看成“寻找切线参数曲线的自交点”。

来源：湖南雅礼中学 2027 届高三月考（三）（27H），2026-10-30 至 2026-11-05，第 19 题。